

Hormonelle Regulation des Intermediärstoffwechsels: Wirkung der die Blutglukosekonzentration erhöhenden Hormone

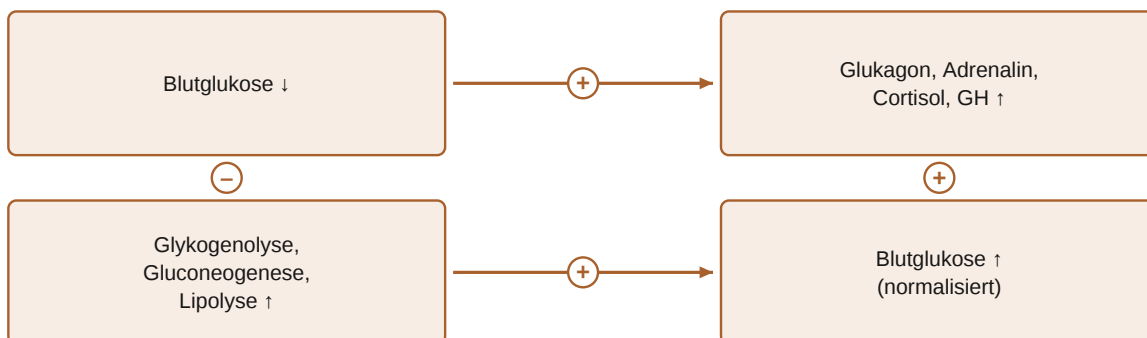
Überblick: Gegenregulation der Blutglukose

Die Plasmaglukose wird eng um den Nüchternwert von etwa **5 mM (90 mg/dl)** geregelt, weil das Gehirn unter Normalbedingungen ausschließlich Glukose oxidiert und weder Hypo- noch Hyperglykämie toleriert. Der Regelung dient eine bemerkenswerte Asymmetrie: Nur **ein** Hormon – Insulin – senkt die Blutglukose, während **vier** Hormone sie erhöhen. Diese glukoseerhöhenden (kontrainsulinären, katabolen) Hormone sind **Glukagon**, die **Katecholamine** (Adrenalin, Noradrenalin), das **Cortisol** und das **Wachstumshormon (GH)**. Die Schilddrüsenhormone T3/T4 wirken permissiv, sind aber nicht Gegenstand dieses Punktes.

Die Redundanz von vier hyperglykämisierenden Systemen ist funktionell sinnvoll: Eine Hypoglykämie ist akut lebensbedrohlich, eine kurzfristige Hyperglykämie dagegen nicht. Die Hormone unterscheiden sich in ihrer **Reaktionsgeschwindigkeit**. Glukagon und Adrenalin wirken innerhalb von Minuten und bilden die erste Verteidigungslinie gegen den akuten Glukoseabfall; Cortisol und GH wirken langsamer, überwiegend genomisch bzw. permissiv, und sichern die längerfristige Anpassung an Fasten und Stress.

Gemeinsames Wirkprinzip aller vier ist die Mobilisierung von Energiereserven und die Aufrechterhaltung des Blutzuckers: **hepatische Glykogenolyse und Gluconeogenese** steigern die Glukoseabgabe der Leber, die **Lipolyse** im Fettgewebe liefert freie Fettsäuren als alternatives Substrat, und die **Glukoseaufnahme in Muskel und Fettgewebe** wird gedrosselt, sodass die Glukose dem Gehirn vorbehalten bleibt (Glukose-Sparschaltung). Überschreitet die Blutglukose die **Nierenschwelle** von etwa 10–11 mM (180–200 mg/dl)*, tritt Glukosurie auf.

Die Größenordnungen begründen die Dringlichkeit: Das **Gehirn verbraucht ~120 g Glukose pro Tag**, während das **Leberglykogen (~100 g)** nur für rund **24 Stunden** reicht. Das **Muskelglykogen (~400 g)** steht dem Blutzucker **nicht** zur Verfügung, weil dem Muskel die Glukose-6-Phosphatase fehlt (s. u.). Danach übernehmen Gluconeogenese und schließlich Ketose. Die **Gegenregulation setzt bereits bei ~3,8 mM** ein – noch im unteren Normbereich und oberhalb der neuroglykopenen Schwelle (~3,0 mM), sodass Hormonantwort und Warnsymptome der eigentlichen Hirnfunktionsstörung vorausgehen.



Gegenregulation der Hypoglykämie. Der Glukoseabfall stimuliert die vier kontrainsulinären Hormone; ihre katabolen Wirkungen (Glykogenolyse, Gluconeogenese, Lipolyse) heben die Blutglukose wieder an und wirken so dem Abfall entgegen (-).

Glukagon

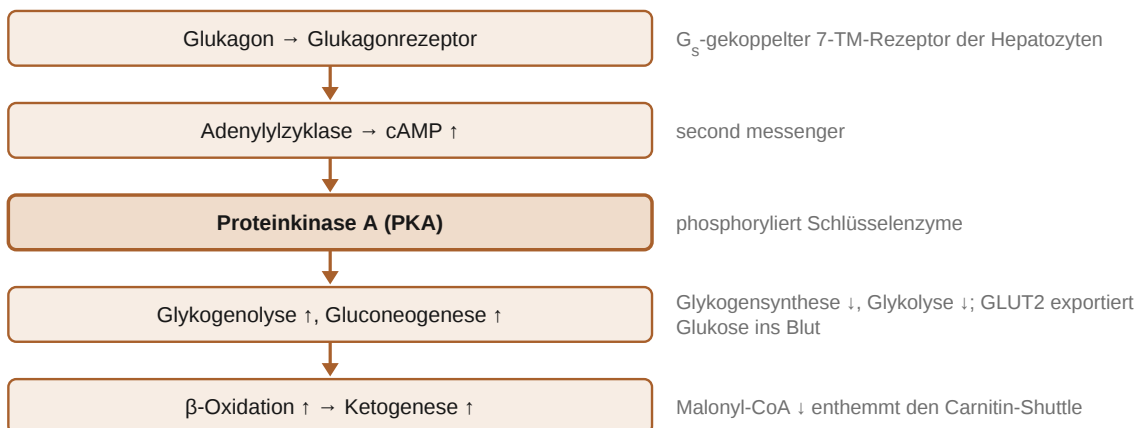
Herkunft, Prozessierung und Sekretion

Glukagon ist ein 29-Aminosäuren-Peptidhormon der **A-Zellen (α -Zellen)** der Langerhans-Inseln. Es entsteht aus dem Prohormon **Proglukagon**, das gewebespezifisch gespalten wird: In den A-Zellen des Pankreas fällt **Glukagon** an, in den intestinalen **L-Zellen** aus demselben Prohormon dagegen die Inkretine **GLP-1** und GLP-2 sowie Glicentin. Dieselbe Ausgangssequenz liefert also je nach Gewebe gegensätzlich wirkende Peptide – im Pankreas ein glukoseerhöhendes, im Darm ein insulinotropes.

Die Glukagonsekretion wird **invers zur Blutglukose** geregelt und ist damit spiegelbildlich zur Insulinsekretion: Bei fallender Glukose steigt Glukagon, bei steigender Glukose fällt es. Der Normwert liegt bei etwa 90 pg/ml*. Eine wichtige Besonderheit betrifft die **Proteinmahlzeit**: Aminosäuren stimulieren **sowohl Insulin als auch Glukagon**. Der gleichzeitige Glukagonanstieg verhindert, dass das durch die Aminosäuren freigesetzte Insulin eine Hypoglykämie auslöst. Bei reiner Kohlenhydratkost dagegen steigt Insulin und fällt Glukagon – das Insulin/Glukagon-Verhältnis verschiebt sich zugunsten der Speicherung.

Wirkmechanismus und hepatische Wirkungen

Glukagon wirkt fast ausschließlich an der **Leber**. Sein Rezeptor ist G_s -gekoppelt und steigert über **Adenylzyklase** → **cAMP** → **Proteinkinase A** die Phosphorylierung von Schlüsselenzymen des Kohlenhydrat- und Lipidstoffwechsels. Netto schaltet die Leber von Speicherung auf Glukoseproduktion und -abgabe um.



Glukagon-Signalweg an der Leber. Über cAMP/PKA werden Glykogenolyse und Gluconeogenese aktiviert, Glykogensynthese und Glykolyse gehemmt; der Abfall von Malonyl-CoA gibt den Fettsäureeinstrom ins Mitochondrium frei und treibt β-Oxidation und Ketonkörperbildung an.

Die **Ketogenese** ist eine zentrale Konsequenz: Der niedrige Malonyl-CoA-Spiegel hebt die Hemmung der Carnitin-Palmitoyltransferase auf, sodass Fettsäuren in die Mitochondrien gelangen, zu Acetyl-CoA abgebaut und – bei Überangebot – zu Ketonkörpern umgesetzt werden. Glukagon ist damit nicht nur glukoseerhöhend, sondern auch das entscheidende ketogene Signal.

Das Insulin/Glukagon-Verhältnis

Nicht der Absolutspiegel eines Hormons, sondern das molare **Insulin/Glukagon-Verhältnis (I/G)** bestimmt, ob die Leber Glukose speichert oder produziert. Ein hohes I/G (nach kohlenhydratreicher Mahlzeit) fördert die Speicherung, ein niedriges I/G (Fasten, Hunger) die hepatische Glukoseproduktion.

Stoffwechsellaage	Leber	I/G
Große Kohlenhydratmahlzeit	Speicherung (S)	70
Intravenöse Glukose	Speicherung	25
Kleine Mahlzeit	Speicherung	7
Nächtliches Fasten	Produktion (P)	2,3
Kohlenhydratarme Kost	Produktion	1,8
Hungern (Starvation)	Produktion	0,4

Insulin/Glukagon-Molverhältnis in verschiedenen Stoffwechsellaagen (nach Ganong). Mit sinkendem I/G kippt die Leber von Glukosespeicherung auf -produktion.

Ergänzend zur Regulation: Neben der direkten Glukosewirkung hemmen **Insulin und Somatostatin parakrin** innerhalb der Insel die Glukagonsekretion; Aminosäuren stimulieren sie. Auch das Inkretin **GLP-1 senkt die Glukagon-** und steigert die Insulinsekretion – ein Grund, warum die enterale Glukoseaufnahme besonders effektiv normoglykämisch bleibt.

Warum nur die Leber Glukose ans Blut abgibt

Glukagon wirkt fast ausschließlich hepatisch, weil dem **Muskel der Glukagonrezeptor** und – entscheidend – die **Glukose-6-Phosphatase** fehlen. Muskelglykogen kann daher nur intrazellulär verwertet werden: Die muskuläre Glykogenolyse mündet über die Glykolyse in **Laktat**, das in der Leber zur Gluconeogenese dient (**Cori-Zyklus**). Parallel liefert der Muskelproteinabbau **Alanin**, das die Leber ebenfalls zu Glukose umsetzt (**Glukose-Alanin-Zyklus**). Nur Leber (und in geringem Maß Niere) besitzen die Glukose-6-Phosphatase und können freie Glukose ans Blut abgeben.

Katecholamine (Adrenalin, Noradrenalin)

Die Katecholamine bilden zusammen mit Glukagon die **schnelle** Gegenregulation. Das **Nebennierenmark** ist funktionell ein sympathisches Ganglion ohne Axone: präganglionäre, cholinerge Fasern des N. splanchnicus erregen über nikotinische Rezeptoren die chromaffinen Zellen, die daraufhin Katecholamine direkt ins Blut abgeben – etwa 75 % Adrenalin und 25 % Noradrenalin*. Die PNMT (Phenylethanolamin-N-Methyltransferase), die Noradrenalin zu Adrenalin methyliert, ist cortisolabhängig; das kortikomedulläre Portalblut versorgt das Mark mit hohen Cortisolkonzentrationen.

Metabolisch mobilisieren die Katecholamine über **Adrenozeptoren** rasch Energie: Sie steigern die **Glykogenolyse in Leber und Skelettmuskel**, die **Lipolyse** im Fettgewebe und die Gluconeogenese. Zusätzlich hemmen sie über präsynaptische bzw. α_2 -Rezeptoren an der B-Zelle die **Insulinsekretion** und stimulieren die Glukagonfreisetzung – sie verschieben also die Bilanz doppelt in Richtung Hyperglykämie.

Die schnelle Katecholaminwirkung erklärt auch die **autonom-adrenergen Warnsymptome** der Hypoglykämie – Zittern, Schwitzen, Tachykardie, Heißhunger –, die den **neuroglykopenen** Symptomen (Konzentrationsstörung, Verwirrtheit, Krampf, Koma) zeitlich vorausgehen. Unter **Betablockern** und bei langjährigem Diabetes mit Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörung können die adrenergen Warnzeichen fehlen, sodass die Hypoglykämie erst neuroglykopen auffällt.

Metabolisch relevante Adrenozeptoren

Rezeptor	Präferenz / G-Protein	Metabolische Wirkung
α_1	NA > Adr / G_q	Glykogenabbau in der Leber
α_2	NA > Adr / G_i	Hemmung der Insulinsekretion (B-Zelle)
β_2	Adr > NA / G_s	Glykogenolyse (Leber, Muskel), Gluconeogenese
β_3	NA > Adr / G_s	Lipolyse (Triglyzeridabbau in Adipozyten)

Für die Glukosemobilisierung relevante Adrenozeptor-Subtypen. Die hepatische Glykogenolyse läuft beim Menschen über α_1 und β_2 („Synergismus“).

Cortisol (Glukokortikoide)

Cortisol ist das langsam wirkende, überwiegend **permissive** Glukosehormon. Permissiv heißt: Es hebt die Blutglukose weniger durch eigene Direktwirkung als dadurch, dass es die volle Wirksamkeit von Glukagon, Katecholaminen und GH erst ermöglicht – vor allem durch Bereitstellung der Enzymausstattung (u. a. der Gluconeogenese-Enzyme) und durch permissive Verstärkung der catecholaminvermittelten Lipolyse und Vasokonstriktion.

Die **direkten metabolischen Wirkungen** sind insulinantagonistisch: Cortisol **induziert die Enzyme der Gluconeogenese** und steigert so die hepatische Glukoseproduktion, fördert die **Glykogensynthese in der Leber**, **drosselt die Glukoseaufnahme in Muskel und Fettgewebe** und steigert den **Proteinabbau** (Bereitstellung glukoplastischer Aminosäuren) sowie die Lipolyse. Pathologisch erhöhte Spiegel fördern eine **Insulinresistenz**. Merksatz der Vorlesung: „**Ohne Glukokortikoide keine Adaptation an das Fasten.**“

Cortisol folgt einer ausgeprägten **circadianen Rhythmik** mit einem Maximum gegen 7 Uhr morgens* und niedrigsten Werten um Mitternacht. Als **Stresshormon** wird es bei Hypoglykämie, Operation, Infektion, Blutung oder Kälte über die CRH/AVP–ACTH-Achse ausgeschüttet und wirkt dabei permissiv, direkt hyperglykämisierend und suppressiv (Schutz vor überschießender Entzündungs- und Stressreaktion). Klinisch führt Cortisolüberschuss (Cushing) zum **Steroiddiabetes** mit Hyperglykämie, während der Cortisolmangel (Addison) mit **Hypoglykämie** und verminderter Stresstoleranz einhergeht.

Wachstumshormon (GH)

GH hat eine anabole, wachstumsfördernde Grundwirkung (überwiegend indirekt über IGF-1). Seine **glukoseerhöhenden, „diabetogenen“** Wirkungen treten nur unter **Fasten, Stress** und bei pathologischer Überproduktion in den Vordergrund und sind **direkte**, insulinantagonistische Effekte:

In der **Muskulatur** senkt GH die Glukoseaufnahme, in der **Leber** steigert es die Gluconeogenese und damit die Glukoseabgabe, im **Fettgewebe** steigert es die Lipolyse und setzt Glycerin und freie Fettsäuren frei. In der Summe wirkt GH **hyperglykämisierend**; eine dauerhafte Überproduktion (Akromegalie) führt zu gestörter Glukosetoleranz bis zum manifesten Diabetes.

Bemerkenswert ist das **Paradoxon der GH-Wirkung**: Das direkte, akute GH erhöht die Blutglukose, während sein Mediator **IGF-1** (Somatomedin) insulinähnlich wirkt und die Glukose **senkt**. Welche Wirkung dominiert, hängt vom Ernährungszustand ab – bei guter Nährstoffversorgung überwiegen die anabolen, IGF-1-vermittelten Effekte, unter Fasten und Stress (die zugleich die Somatomedin-Bildung hemmen) die direkten, diabetogenen.

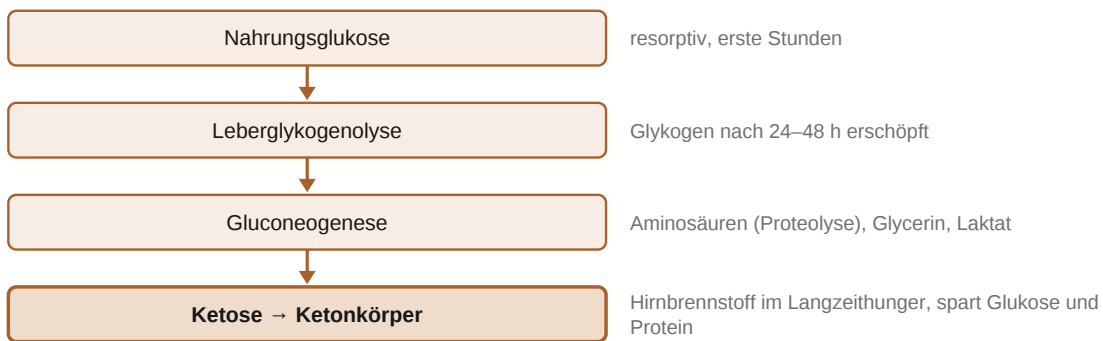
Die **GH-Sekretion** wird durch hypothalamisches GHRH stimuliert und durch Somatostatin gehemmt; IGF-1 wirkt als negative Rückkopplung. Metabolisch gilt: **Hypoglykämie und Aminosäuren stimulieren**, freie Fettsäuren hemmen die GH-Freisetzung. Das Maximum liegt in der Nacht (Tiefschlaf); Ghrelin und

Stress steigern die Ausschüttung. Voraussetzung für die volle metabolische GH-Wirkung sind **normale Cortisol- und T3/T4-Spiegel** (permissiv).

Zusammenspiel im Hungerzustand

Der Hungerstoffwechsel zeigt das Zusammenwirken der glukoseerhöhenden Hormone in reiner Form: Insulin fällt, das I/G-Verhältnis sinkt, und Glukagon, Katecholamine, Cortisol und GH übernehmen zunehmend die Steuerung. Ziel ist, die Blutglukose für das Gehirn zu erhalten und zugleich die begrenzten Reserven zu strecken.

Die **Glukosequellen** lösen sich zeitlich ab: Zunächst deckt resorbierte Nahrungsglukose den Bedarf, dann die **Leberglykogenolyse**, deren Speicher innerhalb von 24–48 h* erschöpft sind, anschließend die **Gluconeogenese** (aus Aminosäuren, Glycerin, Laktat), und im Langzeithunger schließlich die **Ketose**.



Zeitliche Ablösung der Glukose- bzw. Energiequellen im Hungerverlauf.

Entscheidend für das Überleben ist die **Umstellung des Gehirns auf Ketonkörper**: Im Langzeithunger deckt es rund zwei Drittel seines Energiebedarfs aus 3-Hydroxybutyrat und Acetoacetat, sodass der Glukoseverbrauch und damit die gluconeogenetische Proteolyse gedrosselt werden (Proteineinsparung). Die Plasmaketonkörper steigen auf bis zu ~6 mM*, die Lipidoxidation dominiert, und der **respiratorische Quotient** fällt gegen 0,7*.

Metabolische und hormonale Kenngrößen des Hungerns

Parameter	Postabsorptiv (<24 h)	Kurzfristig (1–3 d)	Langfristig (>3 d)
Glukosequelle	Glykogen	Gluconeogenese	Gluconeogenese
Gluconeogenese	wenig	viel	wenig
Proteolyse	wenig	viel	wenig (gespart)
Lipolyse / Ketonkörper	gering	↑	↑↑
Gehirn oxidiert	nur Glukose	nur Glukose	Glukose + Ketonkörper
RQ	durchschnittlich	↓	↓↓ (≈ 0,7)
Insulin	↓	↓↓	↓↓↓
Glukagon	↑	↑↑	↑↑↑
GH	normal	↑	↑↑
Cortisol	normal	normal	↑

Phasen des Hungerzustands. Der Wechsel von „viel“ zu „wenig“ Gluconeogenese und Proteolyse im Langzeithunger spiegelt die glukose- und proteinsparende Umstellung auf Ketonkörper.

Merkhilfe Gegenregulation: **schnell** = Glukagon + Adrenalin (Minuten, cAMP-vermittelt);
langsam/permisiv = Cortisol + GH (Stunden, genomisch). Alle vier: Glukoseabgabe der Leber ↑, Lipolyse ↑, periphere Glukoseaufnahme ↓ – Glukose bleibt dem Gehirn vorbehalten.

Klinische Anknüpfung

Insulinom und die **Whipple-Trias** (Hypoglykämie-Symptome, gemessen niedriger Blutzucker, Besserung nach Glukosezufuhr) illustrieren das Versagen der Gegenregulation bei autonomer Insulinüberproduktion. **Glukagon** ist selbst Notfalltherapeutikum: intramuskulär bei schwerer Hypoglykämie (sofern Leberglykogen vorhanden) und bei **Betablocker-Intoxikation**, weil es die Herzkraft cAMP-vermittelt am β -Rezeptor vorbei steigert.

Der **Betablocker** ist beim Diabetiker heikel, weil er die adrenergen Warnsymptome der Hypoglykämie maskiert und die β 2-vermittelte Glykogenolyse dämpft. **Alkohol** löst Hypoglykämien aus, indem er die hepatische Gluconeogenese hemmt (NADH-Überschuss), besonders im nüchternen, glykogenerschöpften Zustand. Ein Cortisol- oder GH-Überschuss verursacht umgekehrt eine Hyperglykämie: **Steroiddiabetes** bei Cushing, gestörte Glukosetoleranz bei **Akromegalie**. Das nächtliche **Dawn-Phänomen** (morgendlicher Glukoseanstieg durch die physiologische Cortisol-/GH-Sekretion) ist vom **Somogyi-Phänomen** (reaktive Hyperglykämie nach nächtlicher Hypoglykämie) abzugrenzen.

Abweichungen und Fallstricke

WERT*	Nüchternglukose 5 mM / 90 mg/dl; Nierenschwelle Folien 10–11 mM / 180–200 mg/dl (Lehrbuch eher 10 mM / 180 mg/dl). Für die Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.
WERT*	Katecholaminanteil des Nebennierenmarks in der VL 75 % Adrenalin / 25 % Noradrenalin; gängiges Lehrbuch (Silbernagl) ~80 / 20. Dozentenzahl verwenden.
MERKE	„Ohne Glukokortikoide keine Adaptation an das Fasten“ – permissive Rolle des Cortisols; erfahrungsgemäß gefragt.
MERKE	GH-Paradoxon: direktes GH erhöht, IGF-1 senkt die Blutglukose. Prüfer fragen gern nach der Auflösung (Ernährungszustand).
UNVOLLSTÄNDIG	Glukagon wirkt praktisch nur an der Leber; eine relevante Wirkung am Fettgewebe/Muskel des Menschen ist umstritten – nicht pauschal als „lipolytisch im Fettgewebe“ angeben.
MERKE	Proteinmahlzeit steigert Insulin UND Glukagon gemeinsam – der Glukagonanstieg verhindert die Hypoglykämie.

* Sternwerte vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Glukagon	29-AS-Peptid der A-Zellen; hebt Blutglukose über hepatische Glykogenolyse/Gluconeogenese; ketogen.
A-Zelle (α-Zelle)	Glukagonproduzierende Inselzelle; Sekretion invers zur Blutglukose.
Proglukagon	Prohormon; im Pankreas → Glukagon, in intestinalen L-Zellen → GLP-1/GLP-2.
cAMP / PKA	Second-messenger-Kaskade des Glukagon- und β -Rezeptors; phosphoryliert Stoffwechselenzyme.
I/G-Verhältnis	Insulin/Glukagon-Molquotient; hoch → Speicherung, niedrig → Glukoseproduktion.
Katecholamine	Adrenalin/Noradrenalin aus dem Nebennierenmark; schnelle Glukose- und FFA-Mobilisierung.
PNMT	Phenylethanolamin-N-Methyltransferase; bildet Adrenalin aus Noradrenalin, cortisolabhängig.
β2-Rezeptor	G_s -gekoppelt; hepatische/muskuläre Glykogenolyse, Gluconeogenese.
β3-Rezeptor	G_s -gekoppelt; Lipolyse im Adipozyten.
α2-Rezeptor	G_i -gekoppelt; hemmt die Insulinsekretion der B-Zelle.
Cortisol	Glukokortikoid der Zona fasciculata; permissiv + direkt insulinantagonistisch, gluconeogen.
Permissive Wirkung	Bereitstellung der Enzym-/Rezeptorausstattung, ohne die andere Hormone nicht voll wirken.
HPA-Achse	CRH/AVP → ACTH → Cortisol; circadian (Max ~7 Uhr) und stressgesteuert.
GH	Wachstumshormon; direkt diabetogen (Muskelglukoseaufnahme ↓, Gluconeogenese ↑, Lipolyse ↑).
IGF-1 (Somatomedin)	GH-Mediator; insulinähnlich, senkt Glukose – Gegenspieler der direkten GH-Wirkung.
Gluconeogenese	Neubildung von Glukose aus Aminosäuren, Glycerin, Laktat; durch Glukagon/Cortisol gesteigert.
Ketonkörper	3-Hydroxybutyrat, Acetoacetat; Hirnbrennstoff im Langzeithunger, spart Glukose/Protein.
Nierenschwelle	Plasmaglukose ~10–11 mM, ab der Glukosurie auftritt.
RQ	Respiratorischer Quotient; $\approx 0,7$ bei reiner Fett-/Ketonoxidation im Hungern.
Glukose-6-Phosphatase	Nur in Leber/Niere; setzt freie Glukose frei. Fehlt im Muskel → kein Blutzucker aus Muskelglykogen.
Cori-Zyklus	Muskellaktat → Leber-Gluconeogenese → Glukose zurück zum Muskel.
Glukose-Alanin-Zyklus	Muskelalanin → hepatische Gluconeogenese; transportiert zugleich Aminostickstoff.
Neuroglykopenie	Hypoglykämiesymptome der Hirnfunktion (Verwirrtheit, Krampf, Koma), nach den adrenergen.
Insulinom / Whipple-Trias	Autonome Insulinüberproduktion; Hypoglykämie, niedrige Messwerte, Besserung durch Glukose.
Steroiddiabetes	Hyperglykämie/Insulinresistenz bei Cortisolüberschuss (Cushing).